Reflection

Qua Lab06 em hiểu cách attention sử dụng Query và key để tính trọng số, sau đó tổng hợp value thành context vector. Việc tự implement bằng numpy giúp em nắm rõ các bước tính scores, softmax ổn định và weighted sum. Em cũng nhận thấy attention phụ thuộc vào query, không phải một danh sách từ quan trọng cố định

Trong thực nghiệm, Attention đạt accuracy 82,82% nhỉnh hơn LSTM 82,22% và huấn luyện nhanh hơn trên cấu hình đang dùng. Tuy nhiên, model chỉ dự đoán đúng 1/3 câu Application. Đặc biệt, câu có "excellent" vẫn bị phân loại sai. Điều này nhấn attention cao nhất. Vì vậy, attention weight lớn không đủ để giải thích prediction hoặc đúng mình model hiểu ngôn ngữ

Hạn chế nổi bật là truncation ở 100 token, dấu hiệu overfitting và việc classifier Attention chưa có thông tin vị trí. Ngoài ra, full self-attention có chi phí tăng theo $O(T^2)$, nên xử lý sequence dài sẽ tốn ~~bao~~ nhiều bộ nhớ và tính toán.

Được quét bằng CamScanner